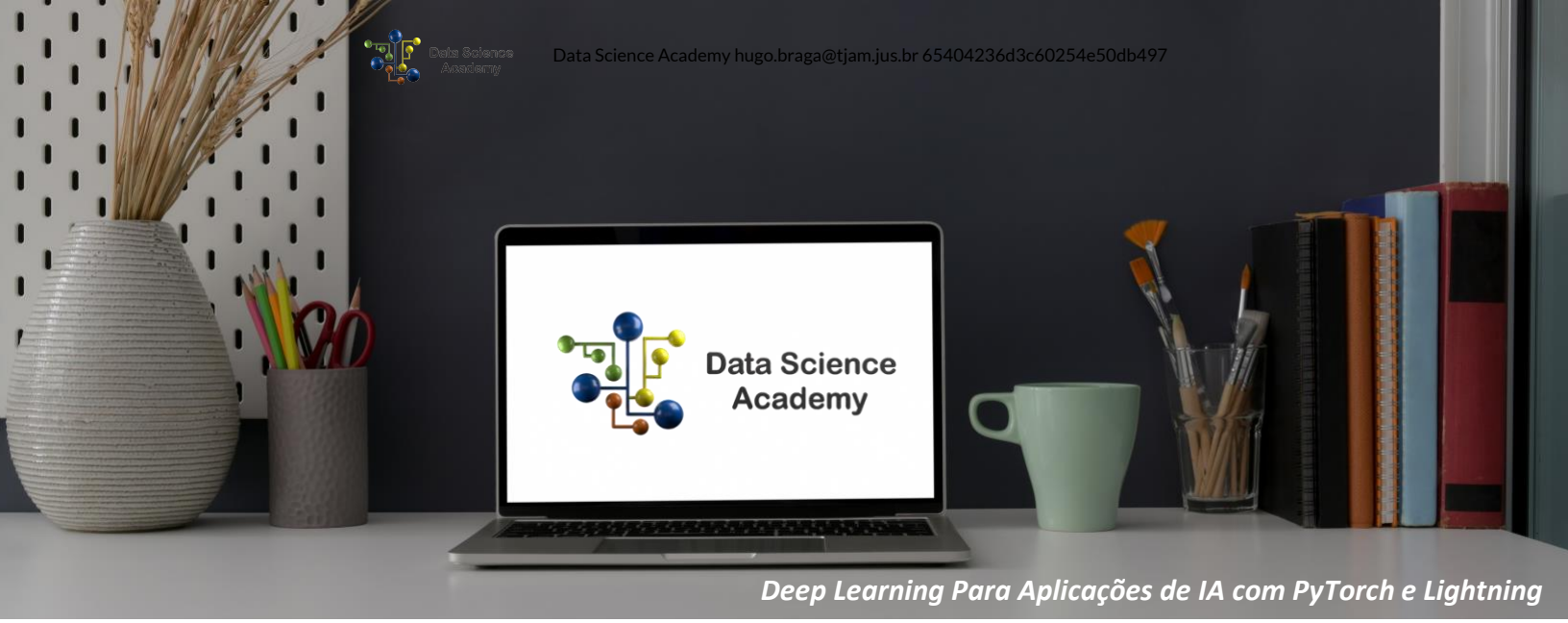

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Treinamento e Backpropagation

O treinamento de uma rede neural convolucional (CNN) envolve o processo de ajustar os pesos e os viéses da rede para minimizar uma função de perda (loss) em um conjunto de dados de treinamento. O processo de ajuste dos pesos e dos viéses é realizado usando um algoritmo de otimização, como o gradiente descendente (gradient descent) ou suas variantes.

O backpropagation é um algoritmo fundamental usado em CNNs para calcular os gradientes dos pesos e dos viéses da rede em relação à função de perda. O backpropagation é realizado por meio de uma propagação reversa dos erros a partir da camada de saída até a camada de entrada.

O processo de treinamento e backpropagation em CNNs pode ser resumido em cinco etapas:

1. Inicialização dos pesos e viéses: Os pesos e os viéses são inicializados aleatoriamente com uma distribuição gaussiana ou uniforme.

2. Propagação direta (forward pass): A entrada é passada pela rede em direção à saída, utilizando as operações de convolução, max pooling e funções de ativação para gerar uma previsão da saída.

3. Cálculo da função de perda (loss function): A função de perda é calculada entre a previsão da saída e o valor real da saída.

4. Backpropagation: O erro é propagado da camada de saída até a camada de entrada da rede, calculando os gradientes dos pesos e dos viéses em relação à função de perda.

5. Atualização dos pesos e viéses: Os pesos e os viéses são atualizados utilizando um algoritmo de otimização, como o gradiente descendente, que usa os gradientes calculados no passo 4 para ajustar os valores dos pesos e dos viéses.

Esse processo é repetido iterativamente para minimizar a função de perda no conjunto de dados de treinamento. A CNN é avaliada periodicamente em um conjunto de dados de validação para verificar se a rede está generalizando bem.

O link abaixo traz a Matemática completa do Backpropagation:

https://www.deeplearningbook.com.br/algoritmo-backpropagation-parte-2-treinamento-de-redes-neurais/